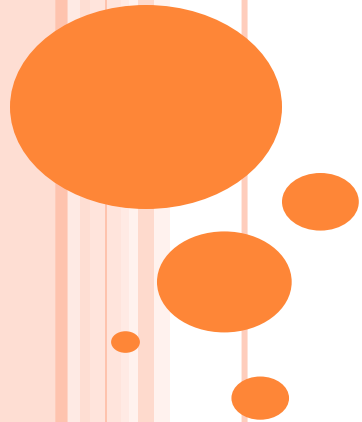


ACCESO A DATOS EN MICROSERVICIOS

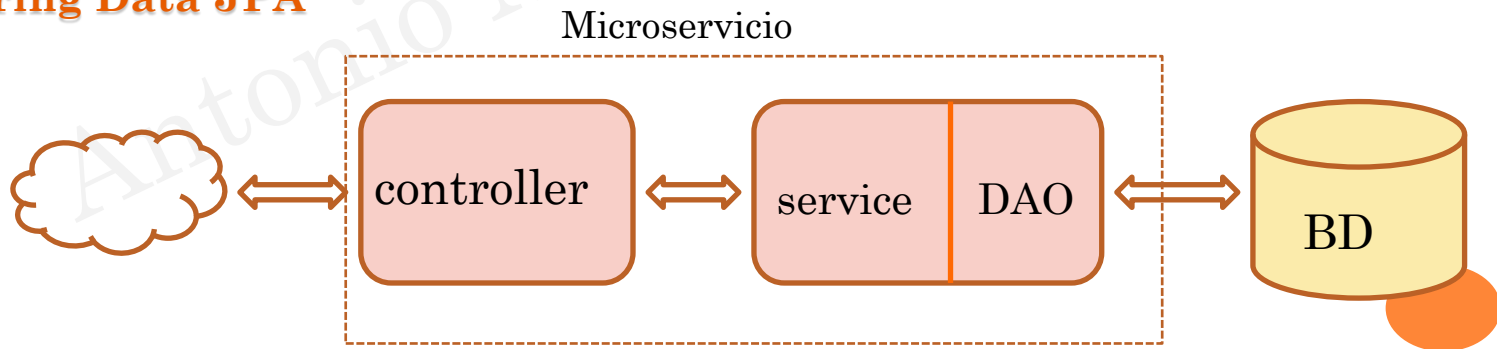


Arquitectura

➤ El acceso a los datos se encapsula en una capa independiente (capa DAO).

➤ Tecnologías:

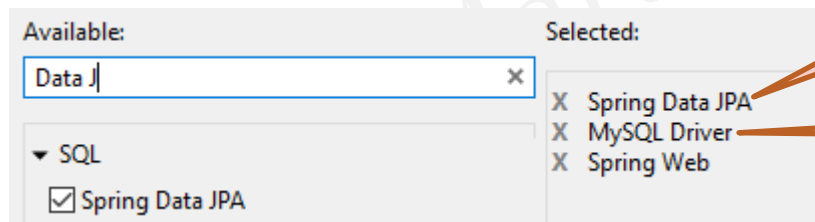
- JPA/Hibernate
- Spring Data JPA



Dependencias

➤ Driver para acceder a la base datos

➤ Spring Data JPA



Incluye lo necesario para trabajar con el API Spring JPA o con JPA e hibernate directamente

Driver para MySQL



Configuración acceso a datos

➤ En `application.properties` se definen las propiedades de conexión a la base de datos:

Ejemplo
conexión
con
MySQL

```
spring.datasource.driver-class-name=com.mysql.jdbc.Driver
spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/agenda2
spring.datasource.username=root
spring.datasource.password=root
#propiedades para que hibernate cree adecuadamente las instrucciones SQL
spring.jpa.hibernate.naming.implicit-strategy=org.hibernate.boot.model.naming.ImplicitNamingStrategyLegacyJpaImpl
spring.jpa.hibernate.naming.physical-strategy=org.hibernate.boot.model.naming.PhysicalNamingStrategyStandardImpl
```

Spring Data JPA

- **Elimina el código de acceso a los datos**
- **Definición de una subinterfaz de JpaRepository, que proporciona métodos CRUD**

```
public interface AgendaSpringDao extends JpaRepository<Contacto, Integer>{  
    ...  
}
```

Tipo
entidad

Tipo clave
primaria



Métodos JpaRepository

➤ Entre los principales métodos de JpaRepository:

- **T save(T entidad).** Salva la entidad en la unidad de persistencia, si la entidad ya existe la actualiza. Devuelve la propia entidad
- **Optional<T> findById(ID id).** Devuelve la entidad a partir de su primary key, envuelta en un Optional
- **List<T> findAll().** Recupera todas las entidades
- **void deleteById(ID id).** Elimina la entidad a partir de su clave primaria

Métodos específicos

➤ **Spring implementa automáticamente métodos, a partir del nombre del mismo o instrucción JPQL:**

Implementación a
partir del nombre de
método

```
public interface AgendaSpringDao extends JpaRepository<Contacto, Integer>{
```

```
➤ Contacto findByEmail(String email);
```

```
@Query("Select c from Contacto c Where c.edad<=?1")
```

```
List<Contacto> buscarPorEdadMaxima(int edad);
```

```
@Transactional
```

```
@Modifying
```

```
@Query("Delete from Contacto c Where c.email=?1")
```

```
➤ void eliminarPorEmail(String email);
```

```
}
```

Implementación a
partir de la query



Anotaciones en clase main

➤ Al utilizar Spring Data JPA en Spring Boot, se deben añadir dos nuevas anotaciones en la clase lanzadora o principal:

- **@EntityScan.** En el atributo *basePackages* se indican los paquetes en donde se encuentran definidas las entidades.
- **@EnableJpaRepositories.** En el atributo *basePackages* se indican los paquetes en donde se encuentran las subinterfaces de *JpaRepository*

```
@EnableJpaRepositories(basePackages={"com.dao"})
@EntityScan(basePackages={"com.model"})
@SpringBootApplication
public class Application {
    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(Application.class, args);
    }
}
```

